

考题汇总

2026 年 5 月 26 日

1 机械设计基础 A(3) 考题汇总

1.1 原始文件索引

序号	文件路径	说明
1	期末考/2025 机设期末回忆 _djy.docx	2025 年期末回忆版 (by 望舒)
2	期末考/2024 年机械设计 3 期末回忆.docx	2024 年期末回忆版 (by lzh)
3	期末考/2022 年机设期末试题回忆.docx	2022 年期末回忆版 (by lqw, rty)
4	期末考/2020.pdf	2020 年期末试卷原件 (扫描件)
5	期末考/ 2017 机设期末 _ 部分.pdf	2017 年期末试卷部分 (扫描件)
6	期末考/ 机械设计基础 A3 原题回顾.docx	历年 A3 原题回忆汇总
7	期末考/往年回忆题目复习 (24 年大题类型不变)(多背填空).pdf	往年回忆题目复习 (24 年大题类型不变)
8	期末考/ 李永健老师-课程总结与复习-2020.pdf	李永健老师课程总结与复习 2020 版
9	期末考/机设/机械设计基础复习提要.md	机械设计基础复习提纲 (含例题)
10	期末考/07 17 20 年考试题目答案 (讨论版, 不一定对) by lzh/ 试卷 A(2007)(1)(1).pdf	2007 年试卷 A 原件
11	期末考/机设/系盘资源/考题/方案比较.pdf	方案比较类型题目

1.2 一、2025 年机械设计基础 A(3) 期末考试

1.2.1 一、填空 & 单选

1. 可以动连接的三种键：导向平键、滑键、花键

2. 齿轮传动中心距增大，力减小，模数增大，力增大
3. 对相对位移没有补偿能力的叫刚性 联轴器，有补偿能力的叫挠性 联轴器
4. 滑动轴承根据工作时润滑状态可以分为流体润滑、非流体润滑
5. 承受扭矩的轴叫转轴，承受弯矩的轴叫心轴
6. 链传动磨损后链的长度变长
7. 带传动中，带的速度小于 主动轮速度，大于 从动轮速度

1.2.2 二、简答题

1. 齿轮失效形式分析
2. 流体动压判断（给图判断能否形成动压油膜）
3. 带传动受哪三种应力，在哪里应力最大
4. 给定齿轮传动图，分析弯曲疲劳强度和接触疲劳强度（比较各齿轮强度优劣）
5. 判断蜗轮蜗杆齿轮的旋向，标注受力方向

1.2.3 三、计算题

1. 螺钉连接计算：螺钉连接两块板，判断最大许用应力
2. 轴承计算：

- (1) 求径向载荷（考虑左端压紧还是右端压紧）
 - (2) 计算寿命是否大于 10000h

1.2.4 四、绘图题

- 轴系结构设计：双支点单向固定 + 挡油环，画右边部分（先照着左边画再改）

1.3 二、2024 年机械设计 3 期末考试

1.3.1 一、填空、选择（单选，16 分）

1. 平键、楔键对中性对比（平键对中性好，楔键对中性差）
2. 花键两种类别（矩形花键）（渐开线花键）
3. V 带从动轮速度与主动轮速度对比（小于）；原因（弹性滑动）
4. 螺旋副防松根本原理（防止螺纹副相对转动）
5. 螺母防松方法、原理判别：垫圈（摩擦防松），串联钢丝圈（机械防松）
6. 链传动链轮齿数过大后果（尺寸增大，易跳齿脱链）；过小（运动不均匀性增大）
7. 螺杆材料（钢，如 45 钢）；螺母材料（青铜，如锡青铜）
8. 流体动压双向润滑，轴承内圈怎么设计（双油楔/椭圆轴承）

9. 刚性联轴器两种（套筒联轴器）（凸缘联轴器），给一个使用场景，选用联轴器（根据工况选型）

10. 接触密封两种方法（密封圈密封）（毡圈密封）

11. 为什么滑动轴承要校核 $[p]$ ，防止什么失效形式（过度磨损）

1.3.2 二、简答（28 分）

1. **轴类型判断**（17 年原题）：判断不同轴系结构中轴的类型（心轴/转轴/传动轴）
2. **V 带张紧轮布置**：张紧轮布置位置，紧边位置
3. **齿轮疲劳强度比较**：一对齿轮给定 z 、 b 、 $[\sigma]$ 、 Y_{Fa} （齿形系数）等五个参数和公式，对比大小齿轮接触应力疲劳强度（用 $[\sigma]/\sigma$ 来判断）
4. **减速器受力分析**：齿轮受力分析 + 旋向判断

1.3.3 三、计算（36 分）

1. **螺栓组综合计算**：求小径 d_1 2. **轴承寿命校核**：

- 轴承类型、内径判断

– 寿命是否大于 10000h

1.3.4 四、绘图

- **轴系结构设计**：单支点双向固定 + 挡油环

1.4 三、2022 年机设期末考试

1.4.1 一、选择题

1. 循环特征系数、弯扭合成的折合系数：对称循环应力的循环特征系数 $r=-1$ ，静应力的循环特征系数 $r=1$...
2. 蜗杆传动的校核内容
3. 液体动压的形成条件
4. 软齿面、硬齿面齿轮的材料
5. 软齿面优先校核弯曲疲劳强度还是接触疲劳强度
6. 判断哪种类型的轴是对称循环应力：固定心轴、转动心轴、传动轴、转轴
7. 轴承正安装的优缺点
8. 以下哪一个是连续润滑
9. 键槽的动连接、静连接，可以动连接的键有导向平键、滑键、花键
10. 联轴器类型判断

1.4.2 二、简答题

1. 齿轮齿面磨损的主要类型？哪一些是由疲劳产生的，具体是由于什么应力？
2. 判断斜齿轮转向、旋向、轴向力方向
3. 分析 V 带、链传动和斜齿轮传动在传动链上的位置顺序并说明原因
4. 链传动的松紧边判断，张紧轮位置的判断及原因

1.4.3 三、计算题

1. 轴承寿命设计：注意记忆轴承代号对应的轴承类型
2. 螺栓组预紧力计算、强度设计（力的等效）

1.4.4 四、改错/绘图题

1. 双头螺柱改错
 2. 轴系设计
-

1.5 四、2020 年机械设计基础 A(3) 期末考试

1.5.1 考试形式说明（李永健老师 2020 年复习课）

- 考试范围：
 - 第 4 章：翻转力矩、过盈连接不考
 - 第 7 章：精度设计不考
 - 第 5 章、第 9 章、第 10 章：整章不考
- 考试形式：闭卷考试，占总成绩 60%
- 题型：填空、分析简答、计算、结构设计
- 提醒：带学生证、计算器和绘图工具

1.5.2 一、填空题

根据 A3 原题回顾文件和复习总结，历年常考填空题包括：

1. 闭式齿轮硬齿面 → 轮齿折断，闭式软齿面 → 齿面点蚀，开式齿轮 → 齿面磨损
2. 蜗杆 → 淬火钢（硬齿面），蜗轮 → 青铜/灰铸铁；调质处理过的属于软齿面
3. 链传动的三个拉力：紧边拉力、松边拉力、离心拉力；张紧轮应该在松边
4. 能够动连接的三种键：导向平键、滑键、花键
5. 带传动的三种应力：紧边拉应力、松边拉应力、弯曲应力（离心应力）；最大应力点在紧边靠近小轮入口处；限制小带轮直径是为了减小弯曲应力

6. 油膜动压形成的方向判断（给图），压力最大点、最小点判断（需看图）
7. 看图判断密封形式的名字，判断是否为接触式密封（需看图）
8. 应力循环特性：转动心轴 → 对称循环应力，固定心轴 → 静应力
9. 推力球轴承滚动体上一点的接触应力是脉动应力
10. V 带传动中，带轮轮槽楔角应 $<$ V 带截面的楔角（防止带在轮槽中楔死）
11. 温度越高，润滑油的黏度越低
12. 锥入度越小，稠度越大

1.5.3 二、简答题

1. 轴类型判断（经典题）：判断转轴类型，比较两种方式 2. 蜗轮蜗杆齿轮传动问题（经典题）：

- (1) 判断旋向
 - (2) 根据轴向力要求判断转动方向
 - (3) 分析啮合点的受力情况（标注方向）

1.5.4 三、计算题

1. 螺栓组问题：

- 判断比较 AB 两种方案螺栓的受力情况，找出危险螺栓
 - 计算危险螺栓的载荷，计算理论预紧力

2. 齿轮轴承校核问题：

- 看牌号判断轴承类型和内径
 - 计算正装角接触轴承的轴向力
 - 计算每个轴承的动载荷 P_r
 - 校核危险轴承的寿命

1.5.5 四、轴系结构设计（绘图题）

- 综合轴系设计，给出草图，要求齿轮油润滑、毡圈密封、双固定单向活动
- 给出部分草图让画剩下的

1.6 五、2017 年机设期末考试

1.6.1 一、轴类型判断题

- 给定两种轴系结构图（A 和 B），判断：
 - 哪个轴系的轴是心轴？
 - 轴系单向转动时，哪个轴受的是对称循环变应力？
 - 哪种结构轴传递的扭矩小？

1.6.2 二、简答题

1. 闭式齿轮硬齿面 → 轮齿折断，闭式软齿面 → 齿面点蚀
2. 开式齿轮软齿面的主要失效形式 → 齿面磨损
3. 蜗轮蜗杆的主要材料：蜗杆 → 淬火钢，蜗轮 → 青铜/灰铸铁
4. 链传动的三个拉力：紧边拉力、松边拉力、离心拉力
5. 能够动连接的三种键：导向平键、滑键、花键
6. 带传动的三种应力（紧边拉应力、松边拉应力、弯曲应力）及最大应力点位置（紧边靠近小轮入口处）
7. 油膜动压形成判断（给图）：三要素——相对速度、润滑油黏度、楔形间隙

1.6.3 三、计算题

1. 蜗轮蜗杆齿轮传动问题：判断旋向、转动方向、分析啮合点受力
2. 螺栓组受力分析与强度计算
3. 轴承寿命校核

1.6.4 四、绘图题

- 轴系结构设计（双支点单向固定）

1.7 六、2007 年机械设计基础 A3 期末考试（试卷 A）

1.7.1 一、选择题（20 分，每小题 2 分）

1. 普通平键联接是靠两侧面的挤压力传递动力。→ B
2. 凸缘联轴器用四只铰制孔螺栓联接，螺栓组对称中心的圆直径 $D=200\text{mm}$ ，轴传递扭矩 $T=180\text{N}\cdot\text{m}$ ，则作用在每个螺栓上的力为 450N 。→ C
3. 普通 V 带型号的选定，取决于传递的功率。→ A
4. 对于齿面硬度 $HB\leq 350$ 的闭式齿轮传动，设计时一般先按接触强度条件计算。→ A

5. 在轴的初步计算中，轴的直径是按**扭转强度**来初步确定的。→ B
6. 转轴上载荷和支点位置都已确定后，轴的直径可以根据**复合强度**来进行计算或校核。
→ D
7. 机床主轴箱中的变速滑移齿轮，应该用**直齿圆柱齿轮**。→ A
8. 开式齿轮传动的主要失效形式是**齿面磨损**。→ C
9. 齿轮传动中，轮齿的齿面疲劳点蚀损坏，通常首先发生在**靠近节线的齿根部分**。→ D
10. 设计一直齿圆柱齿轮传动，已求得中心距 $A=200\text{mm}$ ，齿轮的许用接触应力 $[\sigma_{H1}] = 700\text{N/mm}^2$ ， $[\sigma_{H2}] = 500\text{N/mm}^2$ ，现要求传递扭矩增加到原来的 4 倍，并改为硬齿面齿轮，许用接触应力 $[\sigma_{H1}] = [\sigma_{H2}] = 1000\text{N/mm}^2$ 。若中心距不能改变，则在其它参数和条件不变时，齿轮的宽度应变为原来的一样。→ E

1.7.2 二、二级斜齿轮减速箱综合题（30 分）

如图所示二级斜齿轮减速箱，轴 I 是输入轴，轴 III 是输出轴，转向如图所示，转速 $n_{\text{III}} = 96\text{r/min}$ ，传递功率 5kW ，忽略摩擦损失，所有的轴采用深沟球轴承支撑。

已知齿数 $Z_1=19$ ， $Z_2=57$ ， $Z_3=20$ ， $Z_4=68$ 。齿轮 Z_4 旋向如图所示。所有齿轮的模数 $m=2\text{mm}$ ，螺旋角 $\beta = 15^\circ$ ，齿轮齿宽和材料相同。

问题：

1. 如果主要的失效方式是轮齿折断，在对齿轮进行强度校核时，试分析应选择哪一对齿轮进行校核？
2. 为使轴 II 所受的轴向力最小，请确定各齿轮旋向；
3. 计算并按照比例画出满足问题 2 条件时轴 II 的空间受力简图（忽略轴和齿轮自重），并按照比例用作图法确定弯扭合成的当量弯矩。
4. 如果轴 II 设计为台阶轴，齿轮 Z_2 与 Z_3 的轮毂内径哪一个应该设计得更大？

1.7.3 三、螺栓组计算题（20 分）

一矩形钢板，用三个普通螺栓固定在另一钢板上。螺栓 a、b、c 分布于等边三角形的三个顶点上，边长 $l_3=174\text{mm}$ 。外部载荷 F 作用在矩形钢板上，大小和作用位置如图所示， $l_1=50\text{mm}$ ， $l_2=400\text{mm}$ 。接合面间摩擦系数 $\mu_c = 0.12$ ，螺栓材料为 Q235 钢，力学性能级别 4.6。螺栓不控制预紧力。试求螺栓直径。

1.7.4 四、轴承寿命计算题（20 分）

有一轴，用一对 7009AC 角接触轴承支承，轴的转速 $n=1440\text{r/min}$ ，轴上受轴向力 $F_A = 1000\text{N}$ 和径向力 $F_R = 1250\text{N}$ ，载荷系数 $f_p = 1.2$ ，作用力位置如图所示，试求轴承的使用寿命。

7009AC 轴承基本额定动载荷 $C_r = 25.6\text{kN}$ ，内部轴向力 $F_s = 0.7F_r$ 。

e	$F_a/F_r \leq e$	$F_a/F_r > e$
0.7	$X = 1, Y = 0$	$X = 0.41, Y = 0.85$

1.7.5 五、轴的结构设计改错题（10 分）

请指出并改正图中轴的结构设计的错误。

1.8 七、经典高频考题汇总（跨年份重复出现）

以下题目在多个年份中反复出现，属于核心必考题型：

1.8.1 A. 填空题高频考点

- 键连接：**可以动连接的三种键（导向平键、滑键、花键）；静连接键类型（普通平键、半圆键、花键）
- 联轴器分类：**无补偿能力 = 刚性联轴器（套筒、凸缘、夹壳）；有补偿能力 = 挠性联轴器
- 轴的分类：**承受扭矩的 = 转轴，承受弯矩的 = 心轴（转动心轴/固定心轴），自行车前轴后轴 = 心轴，中轴 = 转轴
- 应力循环特性：**转动心轴 = 对称循环应力，固定心轴 = 静应力，推力球轴承 = 脉动应力
- 带传动：**三种应力（紧边拉应力、松边拉应力、弯曲应力、离心应力）；最大应力在紧边靠近小轮入口处；带轮轮槽楔角 $< V$ 带截面楔角；带速 $<$ 主动轮速度 $>$ 从动轮速度（弹性滑动）
- 链传动：**磨损后链条变长；紧边在上，松边在下；张紧轮在松边靠近小链轮的外侧
- 齿轮失效：**闭式软齿面 = 齿面点蚀；闭式硬齿面 = 轮齿折断；开式 = 磨损
- 蜗杆传动：**蜗杆齿面硬度 $>$ 蜗轮齿面；蜗杆 = 硬齿面淬火钢，蜗轮 = 青铜/灰铸铁
- 密封：**静密封（直接接触、密封胶、垫片、密封圈）；动密封-接触式（密封圈、毡圈、唇形油封）；动密封-非接触式（间隙密封、曲路密封）
- 润滑：**温度越高，黏度越低；锥入度越小，稠度越大
- 联轴器选择：**先按工作条件确定类型，再按转矩、轴径、转速选择型号
- 离合器：**嵌合式 = 低速大转矩；摩擦式 = 高速小转矩；自行车飞轮 = 超越离合器

1.8.2 B. 简答题高频考点

1. 齿轮失效形式分析（几乎每年必考）

- 轮齿整体失效：疲劳断裂
 - 齿面失效：点蚀（闭式最主要）、胶合（高速重载）、磨损（开式最主要）、塑性变形（软齿面重载）

2. 齿轮传动设计准则

- 开式齿轮软齿面：磨损 + 弯曲疲劳 -> 弯曲疲劳强度设计
 - 闭式硬齿面：弯曲疲劳断裂 -> 弯曲疲劳强度设计，接触疲劳强度校核
 - 闭式软齿面：齿面疲劳点蚀 -> 接触疲劳强度设计，弯曲疲劳强度校核

3. 传动链布置顺序分析（高频题）

- 带传动 -> 高速级（缓冲减振、过载保护、承载能力低）
 - 链传动 -> 中低速级（冲击振动大、不宜高速）
 - 斜齿轮 -> 高速级（传动平稳、结构紧凑）
 - 蜗轮蜗杆 -> 高速级（减小蜗轮尺寸、节约有色金属、有利于形成油膜）
 - 锥齿轮 -> 高速级（减小模数和直径）
 - 开式齿轮 -> 低速级（工作环境差、不利于润滑）

4. 带传动张紧轮布置

- 张紧轮放在松边（紧边需要很大张紧力，容易跳动）
 - 靠近小轮侧：放在松边外侧（增大包角）
 - 靠近大轮侧：放在松边内侧（带只受单向弯曲）

5. 蜗轮蜗杆旋向/受力分析（每年必考）

- 判断旋向 -> 判断转动方向 -> 标注啮合点受力 (F_a , F_r , F_t)
 - 使用左右手定则判断轴向力方向

6. 流体动压形成判断

- 三要素：相对速度、润滑油黏度、楔形间隙

- 给图判断能否形成动压油膜
- 油孔油沟位置：应开在最大油膜厚度处

7. 齿轮弯曲/接触疲劳强度比较（高频分析题）

- 比较方法： $\sigma/[\sigma]$ 比值最大者强度最差
 - 影响因素：齿形系数 Y_{Fa} 、寿命系数 Y_N 、应力循环特性等

1.8.3 C. 计算题高频题型

1. 螺栓组受力分析与强度计算

- 受力分析（横向载荷/轴向载荷/翻转力矩）
 - 判断危险螺栓
 - 计算预紧力和螺栓直径

2. 滚动轴承寿命计算

- 由轴承代号判断类型和内径
 - 计算内部轴向力
 - 判断压紧端
 - 计算当量动载荷
 - 校核寿命是否满足要求

3. 轴的弯扭合成强度校核

- 受力分析（齿轮三个分力）
 - 弯矩图、扭矩图
 - 当量弯矩计算
 - 强度校核

1.8.4 D. 绘图题高频题型

1. 轴系结构设计

- 双支点单向固定（两端固定）
 - 单支点双向固定（一端固定一端游动）
 - 包含：轴承选择、密封方式、挡油环、调整垫片等

2. 轴的结构改错

- 常见错误：轴承装拆问题、轴肩过高/过低、键的位置、密封缺失、定位问题等
-

1.9 八、方案比较类型题

1.9.1 题目 1：齿轮方案比较

某齿轮传动设计有两种可选择的方案：

- 方案 1： $z_1=20$, $z_2=40$, $m=4$, $a=120$, $b=80$
- 方案 2： $z_3=40$, $z_4=80$, $m=2$, $a=120$, $b=80$

两种方案均为标准直齿圆柱齿轮传动，所采用的材料及热处理方式相同，请分析：

1. 两种设计方案中哪个方案的齿面接触疲劳强度较高？为什么？
2. 两种设计方案中哪个方案的齿根弯曲疲劳强度较高？为什么？
3. 同一设计方案中哪个齿轮的齿面接触疲劳强度较高？为什么？
4. 同一设计方案中哪个齿轮的齿根弯曲疲劳强度较高？为什么？

1.9.2 题目 2：三齿轮轮系强度比较

图示轮系中三个齿轮的尺寸和材料参数均相同，试分析在这些齿轮中哪个齿轮的接触疲劳强度最差？哪个齿轮的弯曲疲劳强度最差？为什么？

1.9.3 题目 3：五齿轮轮系强度比较

图示轮系中五个齿轮的尺寸和材料参数均相同，轮 1 为主动轮，轮 3 和 3' 为被动轮，试分析：

1. 哪个齿轮的接触疲劳强度最强？
2. 哪个齿轮的接触疲劳强度最弱？
3. 哪个齿轮的弯曲疲劳强度最强？
4. 哪个齿轮的弯曲疲劳强度最弱？

1.9.4 题目 4：起重机动滑轮轴强度比较

图示为起重机动滑轮的两种结构方案，两种方案中所采用的轴直径、材料和热处理方式均相同，试分析两种方案中哪个方案轴的强度更高？为什么？

1.10 九、复习提纲核心知识点清单

1.10.1 第 1 章基础知识

失效的概念

工作能力设计的常用设计准则

变应力的类型及其表征（对称循环、脉动循环、非对称循环）

机械零件的疲劳强度设计

静强度设计计算

1.10.2 第 2 章传动

机械传动的类型、特征

V 带传动的工作原理

单根 V 带传动的额定功率

影响 V 带传动能力的因素及其影响规律

带传动的张紧

链传动的运动特性及其影响（多边形效应）

链传动的张紧

齿轮的受力分析

齿轮的失效形式

齿轮传动的设计准则

齿轮常用材料（软齿面、硬齿面）

齿轮的弯曲疲劳强度计算

齿轮的接触疲劳强度计算

齿轮传动主要参数选择

蜗杆传动的受力分析

蜗杆传动的失效形式及常用材料

蜗杆设计中的条件性计算

1.10.3 第 3 章轴

轴的分类（心轴、转轴、传动轴）

轴的疲劳强度计算（扭转强度条件性计算/弯扭合成强度条件计算）

1.10.4 第 4 章连接

螺纹连接的类型和结构特征

单个螺栓连接的强度计算（横向、轴向）

螺栓组的受力分析与计算

键连接的类型和区别

联轴器的类型和可移性

1.10.5 第 6 章结构设计

结构设计中的工艺要求

1.10.6 第 7 章轴系

轴的结构对其受力状态的影响

轴上零件的轴向定位和固定

轴的工艺要求

轮体结构的共性和差异

滚动轴承的类型、代号和特点

滚动轴承的类型选择

滚动轴承的受力和失效分析

滚动轴承的寿命计算（内部轴向力）

流体动压的形成原理和判断

滚动轴承支承轴承的结构形式

轴系的定位和固定（力的传递路线）

轴系的调整和预紧

轴承的配合和装拆

螺纹连接件的布局

螺纹连接的结构空间合理性

螺纹连接的防松和装配要求

1.10.7 第 8 章润滑与密封

典型零件润滑方式的选择

动密封的结构和原理

1.11 十、常考填空题精选（背诵版）

题目	答案要点
转动心轴受到的是 对称循环应力	对称循环应力
固定心轴受到的是 静应力	静应力
推力球轴承滚动体上一点的接触应力是 脉动应力	脉动应力
V 带传动中，带轮轮槽楔角 小于 V 带截面楔角	小于
链传动紧边在 上 ，松边在 下	紧边在上，松边在下
带传动紧边在 下 ，松边在 上	紧边在下，松边在上
闭式软齿面齿轮最主要失效形式是 齿面点蚀	齿面点蚀
闭式硬齿面齿轮最主要失效形式是 轮齿折断	轮齿折断
开式齿轮最主要失效形式是 齿面磨损	齿面磨损
普通平键失效形式是 键和键槽被压溃	键和键槽被压溃
导向平键失效形式是 材料磨损	材料磨损
螺纹防松方法分为 摩擦防松、机械防松、不可拆卸防松	摩擦防松、机械防松、不可拆卸防松
温度越高，润滑油黏度越 低	低
锥入度越 小 ，稠度越 大	大
自行车前轴和后轴属于 心轴 ，中轴属于 转轴	心轴、转轴
嵌合式离合器适合 低速、大转矩 工况	低速、大转矩
摩擦式离合器适合 高速、小转矩 工况	高速、小转矩
自行车飞轮属于 超越离合器	超越离合器
非流体润滑滑动轴承限制 PV 是为了防止 发热胶合	发热胶合
非流体润滑滑动轴承限制 P 是为了防止 过度磨损	过度磨损
非流体润滑条件下轴瓦油沟应开在 非承载区	非承载区
流体润滑条件下轴瓦油槽应开在 承载区	承载区
限制小带轮直径是为了 减小弯曲应力	减小弯曲应力
限制过大传动比是为了防止小轮包角 过小，摩擦力降低	防止小轮包角过小，摩擦力降低
限制带根数是为了防止各根带 承载不均	防止各根带承载不均
软齿面齿轮小齿轮硬度应 高于 大齿轮硬度	高于
小齿轮齿宽 大于 大齿轮齿宽	大于
轴的设计步骤： 扭转强度 → 弯扭合成强度 → 安全系数	扭转强度 → 弯扭合成强度 → 安全系数
刚性联轴器举例： 套筒联轴器、凸缘联轴器、夹壳联轴器	套筒联轴器、凸缘联轴器、夹壳联轴器
接触式密封举例： 密封圈密封、毡圈密封、唇形油封密封	密封圈密封、毡圈密封、唇形油封密封
非接触式密封举例： 间隙密封、曲路密封	间隙密封、曲路密封

文件结束。建议配合原始文件（图片和公式部分）一起复习。